

Der Noisy-Neighbor-Effekt: Eine Untersuchung mikroarchitektonischer Ressourcen-Interferenzen in virtualisierten Umgebungen

Maximilian Wagner
Studiengang IT-Sicherheit
Fachbereich Informatik und Medien
Technische Hochschule Brandenburg
maximilian.wagner@th-brandenburg.de

Zusammenfassung—Dieses Dokument enthält die überarbeitete Version der Einleitung der wissenschaftlichen Hausarbeit zum Thema mikroarchitektonischer Ressourcen-Interferenzen in virtualisierten Umgebungen. Die Überarbeitung basiert auf einer systematischen wissenschaftlichen Analyse der ersten Rohfassung sowie der expliziten konzeptionellen Schärfung des Noisy-Neighbor-Phänomens. Im Anhang ist das Überarbeitungsprotokoll mit den vorgenommenen strukturellen und inhaltlichen Korrekturen dokumentiert.

I. EINLEITUNG

Virtualisierung bezeichnet die softwaregestützte Abstraktion physischer Rechenhardware in logisch isolierte Ausführungsumgebungen, sogenannte Gastsysteme. Ein Hypervisor vermittelt dabei zwischen den Gastsystemen und der physischen Hardware, um zu gewährleisten, dass Instanzen weder den Adressraum noch die Ausführungskontrolle benachbarter Systeme direkt adressieren können. Diese logische Isolation bildet das tragende Sicherheitsprinzip von Multi-Tenant-Architekturen in modernen Cloud-Infrastrukturen. Auf mikroarchitektonischer Ebene bleibt diese Isolation jedoch unvollständig: Physische Komponenten wie der Last Level Cache (LLC), die Hauptspeicherbandbreite und I/O-Subsysteme werden von koexistierenden Systemen gemeinsam genutzt. Da der Hypervisor diese Hardwarekomponenten transparent an die Gastsysteme weiterreicht, entstehen unkontrollierte Interferenzkanäle [1].

Dieses fundamentale Defizit der Performance-Isolation begründet den sogenannten Noisy-Neighbor-Effekt. Dieses Phänomen beschreibt die Leistungsbeeinflussung koexistierender Mandanten auf identischer Hardware durch unkoordinierte Ressourcenkonkurrenz. Der Noisy-Neighbor-Effekt stellt eine systemische Schwachstellenklasse mit erheblichem Gefährdungspotenzial für Cloud-Infrastrukturen dar [1]. Die Relevanz dieser Thematik manifestiert sich darin, dass ein aggressiver Workload innerhalb einer Instanz die Cache-Zeilen benachbarter Systeme verdrängen kann. Dies ermöglicht eine unautorisierte Degradation von Durchsatz und Latenz, was einem mikroarchitektonischen Denial-of-Service-Angriff gleichkommt [2]. Regulatorische Standards wie die Richtlinien des National Institute of Standards and Technology (NIST) klassifizieren

diese Form der Ressourcenerschöpfung auf Plattformebene als kritisches Risiko und fordern den Einsatz hardwaregestützter Isolations- und Kontrollmechanismen [3].

Während die grundlegende Anfälligkeit geteilter Ressourcen in der Literatur dokumentiert ist, besteht bei aktuellen Hardware-Architekturen ein Defizit an systematischen Untersuchungen des Noisy-Neighbor-Effekts. Moderne Prozessorgenerationen implementieren komplexe, hybride Kern-Topologien (Performance- und Efficient-Cores) sowie hardwaregestützte Abwehrfunktionen wie die Intel Resource Director Technology (RDT) inklusive Cache Allocation Technology (CAT). Inwiefern diese Schutzmechanismen unter produktiven Bedingungen eine hinreichende Isolation gewährleisten und den Effekt vollständig neutralisieren, ist bisher unzureichend dokumentiert. Die vorliegende Arbeit adressiert diese Lücke und prüft die Hypothese, ob LLC-basierte Noisy-Neighbor-Interferenzen auf einer aktuellen Intel Raptor Lake Architektur unter Verwendung eines produktiven Hypervisors (Proxmox VE) zu statistisch quantifizierbaren Isolationsbrüchen führen.

Der zur Überprüfung gewählte Messansatz basiert auf einem kontrollierten Verfahren auf Host-Ebene. Um Verfälschungen der Ergebnisse durch dynamische Hardware-Optimierungen auszuschließen, werden auf dem Host-System Energiesparmodi (C-States) sowie die dynamische Frequenzskalierung (Intel Turbo Boost, CPU-Governor) vollständig deaktiviert. Auf diesem bereinigten Fundament baut die Untersuchung auf: Die methodische Basis bildet die Evaluierung und der direkte Leistungsvergleich der fundamentalen Virtualisierungsparadigmen – der reinen Emulation, der Para-Virtualisierung und der hardwareunterstützten Virtualisierung – hinsichtlich ihrer Rechen- und I/O-Kapazitäten.

Auf diesem Fundament wird der spezifische Proof-of-Concept (PoC) zur Szenario-Replikation aufgesetzt. Dabei werden zwei Debian-Instanzen – ein aktiver Störer (Noisy Neighbor) und ein Opfersystem – mittels CPU-Affinity auf identische physische Performance-Kerne gebunden, um die Cache-Konkurrenz zu erzwingen. Während das Angreifer-System über synthetische Lasten eine Sättigung des LLC provoziert, erfasst das Opfer-System mittels standardisierter Benchmarking-Werkzeuge die Veränderungen von Durchsatz

und Latenz. Sollten die hardwareseitigen Schutzmechanismen des Prozessors (Intel RDT/CAT) die Interferenzen vollständig unterdrücken und die Hypothese somit falsifiziert werden, greift eine strukturierte Fallback-Strategie: In diesem Szenario wird die Arbeit auf den umfassenden Leistungsvergleich der drei Virtualisierungsparadigmen (QEMU, LXC und KVM) unter standardisierten Rechen- und I/O-Lasten fokussiert, um die grundlegenden Isolationseigenschaften und Performance-Overheads systematisch zu quantifizieren.

Die weitere Arbeit gliedert sich wie folgt: Abschnitt II bereitet den aktuellen Stand der Forschung zu mikroarchitektonischen Interferenz-Vektoren und Virtualisierungskonzepten auf. Abschnitt III dokumentiert detailliert den Versuchsaufbau sowie die Host- und Gast-Konfigurationen. Die Präsentation und kritische Evaluation der Messergebnisse des PoC sowie der Vergleiche erfolgt in Abschnitt IV. In Abschnitt V werden die Implikationen der Ergebnisse im Kontext der Ausgangshypothese diskutiert, bevor Abschnitt VI die Arbeit mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen abschließt.

LITERATUR

- [1] Y. Koh, R. Knauerhase, P. Brett, M. Bowman, T. F. Wenisch, and C. Pu, "An analysis of performance interference effects in virtual environments," in *2007 IEEE International Symposium on Performance Analysis of Systems & Software*. IEEE, 2007, pp. 200–209.
- [2] Q. Ge, Y. Yarom, D. Cock, and G. Heiser, "A survey of microarchitectural timing attacks and countermeasures on contemporary hardware," *Journal of Cryptographic Engineering*, vol. 8, no. 1, pp. 1–27, 2018.
- [3] R. Chandramouli, "Security recommendations for server-based hypervisor platforms," National Institute of Standards and Technology, NIST Special Publication 800-125A, 2014.

ANHANG: ERSTELLUNGS-DOKUMENTATION

Dieser Anhang dokumentiert den Überarbeitungsprozess der zweiten Version auf Basis einer systematischen qualitativen Analyse der ersten Rohfassung.

A. Protokoll der wissenschaftlichen Überarbeitung

Untersuchungsgegenstand: Überarbeitete Fassung der Einleitung auf Basis der Analyse der Rohfassung
Referenzdokument: Protokoll der Analyse (Erste Version)
Methode: Systematische qualitative Überarbeitung nach IEEE-Kriterien

A.1 Verankerung und Schärfung des Kernkonzepts

- **Maßnahme:** Das Phänomen des „Noisy Neighbors“ wird nicht länger nur beiläufig in Klammern erwähnt, sondern wurde direkt im Haupttitel der Arbeit verankert. Zudem wurde der Begriff im ersten Drittel der Einleitung durch eine explizite Definition als zentraler Untersuchungsgegenstand etabliert.
- **Begründung:** Das Konzept bildet die inhaltliche Säule der erweiterten Aufgabenstellung und muss präzise definiert werden, anstatt nur als Randnotiz zu erscheinen.
- **Ergebnis:** Zentrale Begrifflichkeiten sind nun wissenschaftlich sauber eingeführt und rahmen die Arbeit inhaltlich korrekt ein.

A.2 Wiederherstellung der inhaltlichen Validität und Objektivität

- **Maßnahme:** Der Titel wurde auf den passenden Wortlaut angepasst („Der Noisy-Neighbor-Effekt: Eine Untersuchung mikroarchitektonischer Ressourcen-Interferenzen in virtualisierten Umgebungen“), um den Untersuchungsgegenstand korrekt zu repräsentieren.
- **Begründung:** Der initial generierte Titel verschob den Fokus fälschlicherweise in Richtung Side-Channels und wirkte reißerisch. Zudem störten künstlich überhöhte Formulierungen den Lesefluss.
- **Ergebnis:** Der Text wurde sprachlich neutralisiert und auf eine klare, prägnante wissenschaftliche Ausdrucksweise getrimmt; künstlich überhöhte Formulierungen wurden entfernt.

A.3 Korrektur des Literaturfokus

- **Maßnahme:** Die namentliche Diskussion spezifischer Autoren im Fließtext wurde entfernt.
- **Begründung:** Eine detaillierte Auseinandersetzung mit der Literatur gehört methodisch in das Kapitel „Stand der Forschung“; die Einleitung darf diese nicht vorwegnehmen.
- **Ergebnis:** Die Problemstellung wurde allgemeiner formuliert; Quellen dienen nun ausschließlich als Nachweis in Klammern.

A.4 Anpassung des Abstraktionsniveaus

- **Maßnahme:** Die technische Detailtiefe wurde reduziert (z.B. Streichung spezifischer Angriffsvektoren wie PRIME+PROBE).
- **Begründung:** Eine Einleitung operiert auf konzeptioneller Ebene; die Nennung konkreter Angriffsmethoden greift der späteren Detailanalyse unzulässig vor.
- **Ergebnis:** Der Fokus liegt wieder auf der konzeptionellen Abgrenzung des Problemfeldes der logischen Isolation gemäß Exposé.

A.5 Strukturelle und methodische Kohärenz

- **Maßnahme:** Die starre Abarbeitung expliziter Leitfragen (Aufzählungsartefakte) wurde in einen organischen, zusammenhängenden Fließtext überführt.
- **Begründung:** IEEE-konforme Einleitungen erfordern einen kohärenten Lesefluss ohne explizite Zwischenüberschriften.
- **Ergebnis:** Die Forschungslogik zur Fallback-Strategie wurde geschärft — es wird nun logisch nachvollziehbar hergeleitet, dass der allgemeine Leistungsvergleich der Virtualisierungslösungen (Basisaufgabe) das Fundament bildet, auf dem der spezifische Noisy-Neighbor-Angriff anschließend evaluiert wird.